

DEVOIR SURVEILLER N°2 DU PREMIER SEMESTRE EN SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE

EXERCICE 1 : (5 points)

Donner la valeur de la pression osmotique dans les trois cas suivants :

Solution de glucose de 200g/l à 20°C. (1,5 points)

Solution de NaCl de 48,5‰ à 27°C. (1,5 points)

Solution de Na₂SO₄ de 14,2% à 37°C. (2 points)

EXERCICE 2 : (15 points)

I. On fait séjourner des cylindres de 30,0 mm de longueur découpée dans la chair de pomme de terre dans 9 milieux de concentrations différentes pendant 12 heures et des températures constantes de 17°C ; les cylindres contenues dans chacun des 9 milieux

30



Pour vos commandes
ou cours en ligne
ou à domicile :

78 375 14 87

www.lneducation.sn



Pour vos commandes
ou cours en ligne
ou à domicile :

78 375 14 87

www.lineducation.sn

sont alors retirés, examinés et mesurés avec précision :

Concentration des milieux en mol/litre de saccharose	Longueur des cylindres (mm)	Consistance des cylindres
0	31,6	Rigide
0,1	30,5	-
0,2	30,2	-
0,3	29,2	Flasque
0,4	28,5	-
0,5	28,4	-
0,6	28,4	-
0,7	28,4	-
0,8	27,9	-

- 1) Construire la courbe exprimant, en fonction de la concentration du milieu, les variations de la longueur des cylindres par rapport à la longueur initiale. Commenter cette courbe. **(3 points)**
- 2) Montrer comment on peut expliquer le comportement de ces cylindres en s'appuyant sur des phénomènes physiques. **(3 points)**
- 3) Déterminer graphiquement la concentration de la solution qui se trouve isotonique de celle des tissus de la pomme de terre et calculer sa pression osmotique d'après la formule.

II. P_o (en atmosphère) = αTn , où α = 0,082 (coefficient de proportionnalité), T est la température absolue et n le nombre de moles de corps dissous par litre de solution. **(3 points)** Dans trois tubes à essai numéroté 1, 2, 3, contenant une solution de chlorure de sodium aux concentrations respectives de 4/1000, 9/1000, 12/1000, on ajoute quelques gouttes de sang de cheval. Dans le tube 1, à 4/1000, l'examen microscopique révèle que les globules rouges ont un aspect normal ; dans le tube 3 les globules rouges sont comme rétrécies, leur aspect est crénelé.

- 1) Schématiser la forme des globules rouges dans les trois cas et annoter les. **(3 points)**
- 2) Expliquez les résultats obtenus. **(1,5 points)**
- 3) Quelle conclusion pratique peut-on en tirer ? **(1,5 point)** N.B. Saccharose = $C_{12}H_{22}O_{11}$.

$M(C) = 12$, $M(O) = 16$; $M(S) = 32$; $M(Na) = 23$; $M(Cl) = 35,5$; Glucose = $C_6H_{12}O_6$

Lycée Ibrahima DIOUF et Lycée mixte de Ngane SAER

2013-2014

Devoir surveillé n°3 de SVT (première semestre) : Durée 2h 30

I/ Maîtrise des connaissances (0,5x10=5pts)

Donner le terme correspondant à chacune des définitions suivantes :

- 1- Mécanisme par lequel la cellule capte des substances extracellulaires (solides ou



liquides).

- 2- Type de mouvement intracellulaire cyclique effectué par des organites cytoplasmiques.
- 3- Exemple d'être vivant unicellulaire se déplaçant par des cils.
- 4- Phénomène de diffusion de molécule d'eau d'une région à une autre.
- 5- Cellule animale mobile par pulsion grâce à son flagelle.
- 6- Prolongements cytoplasmiques rétractiles qui peuvent être des déformations temporelles de la membrane permettant par exemple à l'amibe de se déplacer.
- 7- Type de milieu extracellulaire de même pression osmotique que le milieu intracellulaire.
- 8- Etat de la cellule pouvant être entraîné par une entrée importante d'eau dans la cellule.
- 9- Phénomène de diffusion au travers d'une membrane perméable permettant le passage de soluté du milieu le plus concentré vers le milieu le moins concentré.
- 10- Passage d'ions à travers une membrane nécessitant une consommation d'énergie

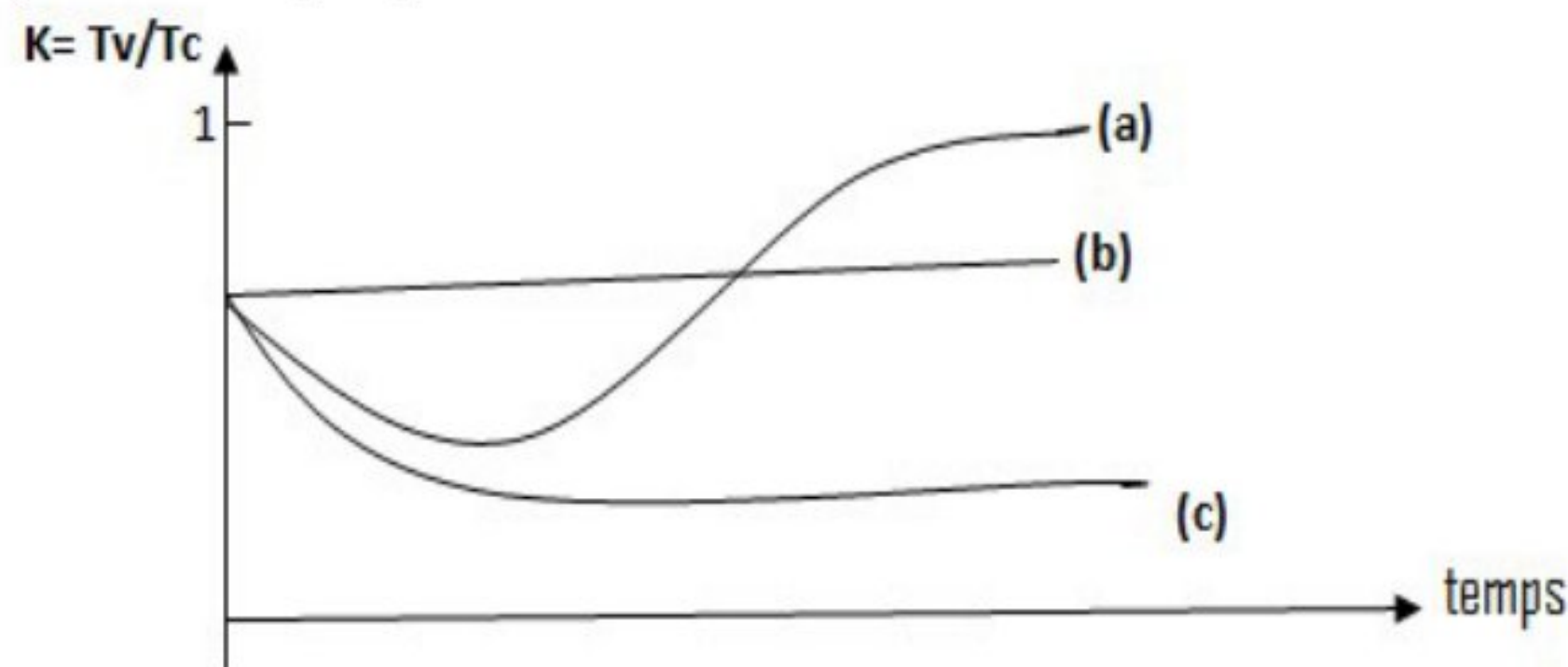
II/EXPLOITATION DE DOCUMENT

Exercice 2 : (6pts)

Des fragments d'épiderme d'Hibiscus dont les vacuoles sont naturellement colorées en rouge par des pigments anthocyanes, sont placés dans trois solutions non ionisables : (a), (b) et (c). Les courbes du **document I** représentent l'évolution du rapport **K**. 1)

Interpréter ces courbes de la façon la plus complète possible. **(3pts)**

2) Quelles propriétés de la membrane et des solutions sont-elles mises en évidence ? **(3pts)**



Document 1 : $K = \text{Taille vacuole} / \text{Taille cellule}$

III/ PRAIQUE DU RAISONNEMENT SCIENTIFIQUE (09pts)

Première partie

A) Première série d'expériences

Une cellule végétale est montée entre lame et lamelle dans une goutte d'eau distillée. On ajoute dans ce milieu un colorant vital du bleu de crésyl. La vacuole se colore très rapidement en bleu tandis que le milieu extracellulaire apparaît à peine bleuté. La même cellule est rincée à l'eau distillée. L'aspect de la cellule reste inchangé. A partir de l'étude détaillée de ces expériences, dire quel aspect de la perméabilité cellulaire est mis en évidence ? **(0,75pts)**



B) Deuxième série d'expériences

- 1) Deux cellules colorées par le bleu de Crésyl sont placées dans une solution de saccharose à 200g/l.
 - a) Que va-t-il se passer ? Justifier. **(0,75pts)**
 - 2) La même expérience étant réalisée avec une solution ionisée de nitrate de potassium à 0,5mol/l donne une évolution semblable dans un premier temps, mais ensuite on note une modification.
 - b) Décrire la modification observée. **(0,75pts)**
 - c) Comment expliquez-vous ce qui s'est passé dans la solution de nitrate de potassium ?
(0,75pts)
 - d) En comparant les deux derniers montages, dites quelle particularité de la membrane est ainsi mise en évidence ? **(0,75pts)**

Deuxième partie

C) Troisième série d'expériences

On monte entre lame et lamelle des cellules végétales, colorées par du rouge neutre, dans des solutions d'urée de concentrations différentes. On les observe au microscope optique.

- Dans la solution d'urée à 10g/l les cellules sont turgescentes
 - Dans la solution d'urée à 18g/l les cellules sont normales
 - Dans la solution d'urée à 60g/l les cellules sont plasmolysées
- 1) Une des trois solutions permet de calculer la pression osmotique du liquide vacuolaire de ces cellules : dire laquelle et préciser pourquoi ? **(0,75pts)**
 - 2) Calculer cette pression osmotique, sachant que la température ambiante est de 27°C.
(0,75pts)
(Urée : CON_2H_4 avec C= 12 ; N= 14 ; O= 16 ; H= 1)
 - 3) Au bout de 15 minutes les cellules plasmolysées prennent l'aspect turgescent. Quelle conclusion peut-on en tirer ? **(0,75pts)**

D) Quatrième série d'expériences

On place ces mêmes cellules dans une solution de NaCl de concentration inconnue. Elles présentent l'aspect normal.

- 1) Trouvez la concentration molaire de cette solution sachant que la masse molaire de NaCl est 58,5g/mol et la température de 27°C. **(0,75pts)**
- 2) Quelle conclusion pouvez-vous tirer sur la perméabilité vis-à-vis du NaCl. **(0,75pts)**

E) Cinquième série d'expériences

Une troisième expérience est conduite avec une solution de saccharose à 171g/l, en utilisant toujours les mêmes cellules.

- 1) Quel aspect présenteront les cellules dans cette solution (saccharose : $\text{C}_{12}\text{H}_{22}\text{O}_{11}$) ? **(0,75pts)**
- 2) Contrairement à ce qui se passe avec les deux autres solutions, les cellules dans la solution de saccharose gardent le même aspect pendant toute la durée de



Pour vos commandes
ou cours en ligne
ou à domicile :

78 375 14 87

www.lneducation.sn

l'expérience. Quelle conclusion peut-on tirer de cette expérience en ce qui concerne le comportement de la membrane vis-à-vis du saccharose ? **(0,75pts)**

Bonne Chance !!!